第一章 金融入门

本章为全书建立金融学的概念底座与符号约定。量化方法之所以能在金融领域生效，是因为金融资产的价格、收益与风险可以被写成可计算的对象：现金流是时间序列，折现率是期限的函数，风险是随机变量的二阶或高阶矩。因此本章的目标不是罗列金融产品，而是把「金融语言」翻译成后面十章反复使用的数学语言。

核心要点 1.1

金融的本质是跨期资源配置：把资金富余部门的储蓄，通过金融工具与金融中介，引导到资金短缺部门的投资活动中。这一过程中同时发生两类交换——时间维度的交换（放弃今天的消费换取未来的现金流）与风险维度的交换（把不确定的现金流重新分配给愿意承担风险的一方）。任何金融工具的价格，都是这两类交换的定价结果。

1.1 金融体系概览

金融体系（Financial System）由四个支柱构成：金融市场（价格发现与流动性）、金融中介（信息生产与风险转换）、金融工具（权利义务的合约化）与监管框架（外部性与系统性风险的约束）。

1.1.1 货币市场与资本市场工具对比

按剩余期限划分，一年以内的债务工具属于**货币市场**（Money Market），一年以上属于**资本市场**（Capital Market）。两者的差异不只是期限，更在于信用风险结构、二级市场流动性与定价基准，见表 表 1.1。

回购协议的定价逻辑值得单独说明。若交易商以面值 F 的国债作抵押融入现金 P，约定 n 天后以 $P(1+R_{\text{repo}}\,n/360)$ 回购，则 R_{repo} 是隐含的抵押贷款利率。由于抵押品在违约时可直接被处置，回购利率通常显著低于同期限的无担保拆借利率，二者的差额被称为**抵押品便利**（collateral convenience）。2008 年危机中，回购市场因抵押品折价（haircut）突然上升而冻结，说明即使有抵押，流动性风险也不会自动消失。

1.1.2 一级市场、二级市场与流动性

一级市场（Primary Market）承担融资功能：发行人通过首次公开发行（IPO）、增发或债券发行获得资金。**二级市场**（Secondary Market）承担流动性功能：已发行证券在投资者之间转手，发行人不再获得资金。二级市场的存在反过来决定一级市场的发行成本——若一只股票无法在二级市场快速变现，投资者会要求更高的预期收益，发行折价随

表 1.1 货币市场与资本市场主要工具对比

工具	市场	期限与特征	定价与风险要点
国库券（T-bill）	货币	3、6、12 个月，贴现发行	以贴现率报价，信用风险近似为零，是短期无风险基准
商业票据（CP）	货币	最长 270 天（美国惯例）	由高评级企业发行，属无担保，展期风险是核心风险
大额存单（CD）	货币	3–12 个月，可转让	银行负债，二级市场存在报价价差，利率高于同期国库券
回购协议（Repo）	货币	隔夜至数月，以证券抵押融资	本质是抵押贷款；回购利率是货币市场最重要的资金价格
国债（T-note/Bond）	资本	2–30 年，附息	构建收益率曲线的基准，价格对利率高度敏感
公司债（Corporate）	资本	1–30 年，附息	收益率 = 基准利率 + 信用价差，含违约与流动性溢价

之扩大。

流动性可以从三个维度刻画：**宽度**（买卖价差）、**深度**（报价数量）、**弹性**（大额交易后价格恢复的速度）。三者不可混淆：价差很窄但深度不足的市场，遇到大单时同样会剧烈波动。

1.1.3 交易所、场外市场与做市商

交易所市场采用集中撮合、标准化合约与中央对手方清算，价格与成交信息透明；场外市场（OTC）由做市商双边报价，合约可以定制，但信息披露有限，2008 年前的信用违约互换市场即是典型。OTC 的替代品是「交易所化」：把标准化合约移入中央清算所，用保证金与逐日盯市控制对手方风险。

实务应用 做市商如何赚钱

做市商（Market Maker）同时挂出买价与卖价，以价差补偿三类成本：订单处理成本、库存风险的持有成本、以及与被更知情交易者成交的逆向选择成本。若某只股票报价为 10.00/10.02（单位：元），价差 0.02 元对应 20 个基点；做市商每成交一个来回获得 0.02 元，但若库存期间价格不利变动 0.10 元，则需成交 5 个来回才能弥补。这解释了为什么波动率上升时价差几乎同步扩大。

1.2 权益与固定收益工具

1.2.1 股利折现模型与 Gordon 增长模型

股票代表对公司剩余现金流的索取权，其内在价值等于未来股利的折现值：

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+r)^t} \tag{1.1}$$

其中 P_0 为当前股价，D_t 为第 t 期每股股利，r 为与该股票风险匹配的要求回报率。若股利以恒定速度 g 永续增长，即 $D_t = D_1(1+g)^{t-1}$，代入 式 (1.1) 得几何级数，在 $r > g$ 时收敛为 Gordon 增长模型：

$$P_0 = \frac{D_1}{r-g}, \qquad r > g \tag{1.2}$$

式 (1.2) 在实务中常被反解为资本成本：$r = D_1/P_0 + g$，即股利收益率加股利增长率。但这一定价式的稳健性很差。当 r 与 g 接近时，分母趋于零，估值对参数极端敏感：设 $D_1 = 1$ 元，$r = 8\%$，若 g 从 4% 升至 5%，价格从 25 元跳到 33.3 元，涨幅 33%；而一家长期增长率不可能高于名义 GDP 增速的企业，取值 $g = 5\%$ 本身就需要论证。

⚠ 风险警示　Gordon 模型的失效条件

该模型假定增长率恒定且永不超过折现率，忽略了高增长阶段的再投资回报与竞争格局变化。对不分红、周期性极强、或处于成长早期的公司，模型会给出无意义的结果。实务做法是两阶段或三阶段模型：前 n 年用显式预测股利，之后用 式 (1.2) 计算终值，再对终值部分单独做敏感性分析。

1.2.2 债券定价与到期收益率

附息债券的价格等于票息年金与面值现值之和：

$$P = \sum_{t=1}^{n} \frac{C}{(1+y)^t} + \frac{F}{(1+y)^n} \tag{1.3}$$

其中 C 为每期票息，F 为面值，n 为剩余付息期数，y 为到期收益率（Yield to Maturity，YTM）。**到期收益率**的定义是：使未来全部现金流的现值恰好等于当前价格的单一折现率。它是一个内部收益率，而非可观测的市场利率：想要得到 y，必须解一个 n 次多项式方程，实务上靠数值求根。

式 (1.3) 给出三条可用于校验直觉的性质：当 $y = C/F$ 时，价格等于面值（平价债券）；当 y 高于票息率时价格低于面值（折价债券）；y 上升，价格下降，且价格函数关于 y 是凸的。这三条性质在久期与凸性的讨论中被两次求导放大。

1.2.3 久期：四种解释

久期是债券分析中最重要的单一指标，也是被误用最多的指标。它至少有四种等价的解释。

定义 1.1 麦考利久期与修正久期

以到期收益率 y 折现，麦考利久期（Macaulay Duration）定义为现金流到期时间的现值加权平均：

$$D = \frac{\sum_{t=1}^{n} t \cdot PV(CF_t)}{P}, \qquad PV(CF_t) = \frac{CF_t}{(1+y)^t} \tag{1.4}$$

修正久期（Modified Duration）定义为 $D^* = D/(1+y)$，对半年付息一次且按年复利报价的债券，y 与付息频率须一致，通常写作 $D^* = D/(1+y/f)$。

小节 1.2.3 中的 D 有四种读法：

- **加权平均回款时间**：D 是投资者实际收回本息的平均等待年限。零息债券的 D 等于到期期限，付息债券的 D 严格小于到期期限，且票息越高 D 越短。
- **价格对收益率的一阶敏感度**：把价格写成 $P = \sum_t CF_t(1+y)^{-t}$ 并对 y 求导，得到 $\mathrm{d}P/\mathrm{d}y = -\frac{1}{1+y}\sum_t t\,PV(CF_t)$，而右侧求和的系数恰好是 $-D^*P$，于是有式 (1.5)。
- **现金流期限的平衡点**：D 是使资产与负债的利率风险相互抵消的期限匹配条件，这正是免疫策略的基础。
- **回收期的反面**：D 与会计上的回收期（payback period）完全不同，前者考虑货币时间价值与全部现金流，后者只数够本金的年数。

1.2.4 久期近似、DV01 与凸性修正

由一阶泰勒展开得到久期近似公式：

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D^* \,\Delta y \tag{1.5}$$

其中 Δy 为到期收益率的绝对变化（如 0.01 表示 100 个基点），D^* 为修正久期。另一个常用口径是基点价值（DV01，Dollar Value of a Basis Point），即收益率变动一个基点时债券价格的绝对变化：

$$\mathrm{DV01} = P \times D^* \times 10^{-4} \tag{1.6}$$

式 (1.6) 中系数 10^{-4} 对应一个基点（0.01%）。若某债券 $P = 100$ 元、$D^* = 6$，则 $\mathrm{DV01} = 0.06$ 元；对冲 1000 万元面值头寸所需的空头名义本金为 $1000 \times 6 = 6000$ 万元（用同一只债券对冲时按市值折算）。

久期近似只在 $|\Delta y|$ 很小时可靠，因为价格函数是凸的：收益率上升带来的价格下跌，小于收益率同等幅度下降带来的价格上涨。二阶项由凸性给出：

$$C_{\mathrm{conv}} = \frac{1}{P}\cdot\frac{1}{(1+y)^2}\sum_{t=1}^{n}\frac{t(t+1)\,CF_t}{(1+y)^t} \tag{1.7}$$

其中 CF_t 为第 t 期总现金流，$t(t+1)$ 权重来自二阶导数的系数。于是价格变动可以写为

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D^{*}\,\Delta y + \tfrac{1}{2}\,C_{\text{conv}}\,(\Delta y)^{2} \tag{1.8}$$

式 (1.8) 的第二项恒为非负，这正是「凸性是持有者的资产」的说法来源：在其他条件相同时，凸性越大的债券，在收益率大幅波动时的表现越好。

例 1.1　久期与凸性的数值修正

一张面值 100 元、票息率 5%、每年付息、3 年后到期的债券，当前 YTM 为 6%。由 式 (1.3) 得到现金流现值：第 1 年 $5/1.06 = 4.71698$，第 2 年 $5/1.06^{2} = 4.44998$，第 3 年 $105/1.06^{3} = 88.16332$，合计 $P = 97.33028$ 元。

由 式 (1.4)，加权时间之和为 $1\times 4.71698 + 2\times 4.44998 + 3\times 88.16332 = 278.12590$，故 $D = 278.12590/97.33028 = 2.8575$ 年，修正久期 $D^{*} = 2.8575/1.06 = 2.6957$ 年。

由 式 (1.7)，二阶加权和为 $1\cdot 2\cdot 4.71698 + 2\cdot 3\cdot 4.44998 + 3\cdot 4\cdot 88.16332 = 1110.36440$，故 $C_{\text{conv}} = 1110.36440/(97.33028\times 1.06^{2}) = 10.1503$，基点价值 DV01 $= 97.33028\times 2.6957\times 10^{-4} = 0.02624$ 元。

若收益率上升 100 个基点至 7%，精确重算得 $P' = 94.75137$ 元，实际跌幅 2.6504%。久期近似给出 -2.6957%，误差 4.5 个基点；凸性修正给出 $-2.6957\% + 0.5\times 10.1503\times 0.01^{2} = -2.6449\%$，误差收窄到 0.55 个基点，即精度提高约 8 倍。这就量化了 式 (1.8) 中二阶项的价值。

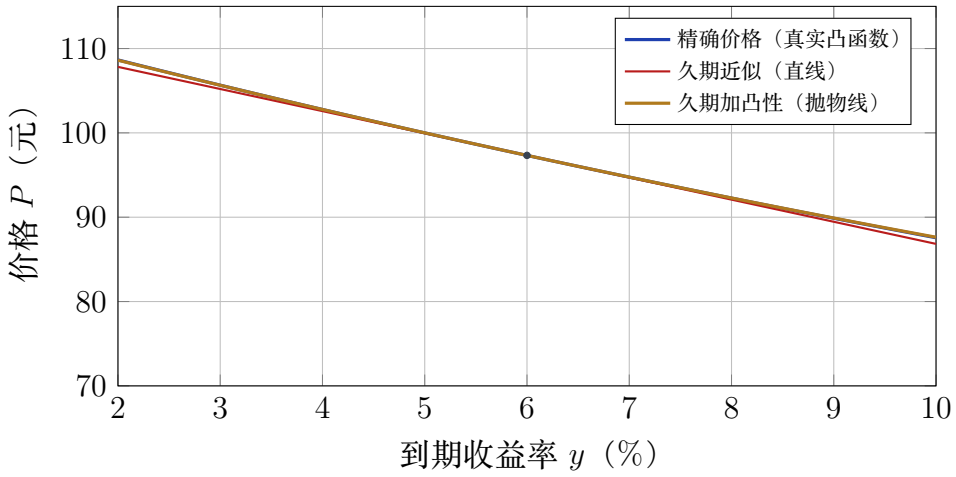


图 1.1　久期近似与凸性修正对债券价格的拟合效果

图 1.1 把 小节 1.2.4 的结论可视化：久期近似的直线在 $y = 6\%$ 附近贴合精确曲线，但向两侧迅速偏离；加上凸性项后，抛物线在 2% 至 10% 的整个区间几乎与精确价格重合。这正是风险管理中「凸性调整」的意义。

直觉理解　为什么凸性是好事

想象价格曲线是一张绷紧的弓。收益率上升与下降幅度相同时，弓的上弯让价格少跌多涨。用数学语言说，$\Delta P/P$ 关于 Δy 的二阶导数为正，因此 $P(y)$ 是凸函数，

由 Jensen 不等式，随机收益率下的平均价格高于按平均收益率定价的结果。这就是「波动率本身有价值」这一命题在债券上的第一次出现，第 4 章的期权价值与之同源。

1.2.5 久期对冲与免疫策略

久期匹配提供了两个经典应用。其一是**对冲**：若持有债券组合的 DV01 为 V，卖空另一只 DV01 为 v 的债券（或利率期货）数量 V/v，可使组合的净利率风险瞬时归零。其二是 **免疫**（Immunization）：养老基金的负债是一串确定的支付流，具有自己的久期 D_L。只要使资产久期 D_A 等于负债久期 D_L、且资产现值不小于负债现值，则收益率的微小变动对双方现值的影响相互抵消。若同时再令资产凸性 $C_A \geq C_L$，则在大幅波动下资产端仍占优，这就是所谓「免疫的充分条件」。

⚠ 风险警示　免疫是瞬时的

久期与凸性都随收益率与剩余期限变化：时间每过去一天，D_A 与 D_L 的缩短速度通常不同（除非资产与负债的现金流结构完全一致）。因此免疫必须**定期再平衡**，实务中按月或按收益率变动阈值触发调整。此外，久期对冲只消除收益率曲线**平行移动**的风险；若曲线发生扭曲（如 2 年下降、10 年上升），仅靠总久期中性仍会亏损，需要引入关键期限久期（key rate duration）做分点对冲。

1.2.6 股票指数编制方法

股票指数是把一组股票价格压缩为一个数字的规则，规则本身决定了指数的风险特征。三种主流加权方式及其含义见表 表 1.2。

表 1.2　股票指数编制方法与含义差异

加权方式	权重定义	代表性指数	含义与偏差
价格加权	$w_i = P_i / \sum_j P_j$	道琼斯工业平均指数	高价股影响被放大，与公司规模无关；拆股会使权重突变
市值加权	$w_i = P_i Q_i / \sum_j P_j Q_j$	标普 500、沪深 300	隐含「市场组合」，动量自我强化；大盘股主导，集中度上升
等权	$w_i = 1/N$	标普等权指数	隐含定期再平衡，天然具有反转（逆向）暴露；小盘股与流动性溢价更明显

一个数值例子能说明差异的量级。设三只股票价格分别为 100、50、10 元，市值分别为 2000、1000、100 亿元。价格加权下权重为 62.5%、31.25%、6.25%；市值加权下为 64.5%、32.3%、3.2%。若第三只股票上涨 50% 而另两只不动，价格加权指数上涨 3.1%，市值加权指数仅上涨 1.6%，等权指数则上涨 16.7%。同一批股票，收益相差十倍，说明「指数收益」这一说法必须附带加权方式才有意义。

补充说明 指数的可投资性

指数只有可复制才有投资价值。价格加权指数难以被精确复制（需按价格比例配置且受拆股扰动），因此追踪道指的基金必须持有大量现金以应对权重漂移。市值加权指数的可复制性最好，但需按自由流通市值（free float）调整权重，否则会高估战略持股比例高的公司权重——这是 MSCI 与标普在 2000 年代调整编制规则的主要原因。

1.3 财务报表分析与勾稽关系

三大报表并非三张独立的表，而是同一套经济活动的三个切面，通过**勾稽关系**相互约束。

1. **资产负债表**（Balance Sheet）：资产 = 负债 + 所有者权益，是某一时点的存量快照。
2. **利润表**（Income Statement）：收入 − 费用 = 净利润，是某一期间的流量记录；净利润扣除股利后进入资产负债表的留存收益。
3. **现金流量表**（Cash Flow Statement）：把权责发生制的净利润还原为收付实现制的现金变动，并区分经营、投资、融资三类活动；期末现金余额必须与资产负债表的货币资金衔接。

最重要的勾稽链条可以写成一条恒等式：**净利润**经非现金项目与营运资本调整得到 **经营活动现金流**，扣除资本支出得到**自由现金流**，自由现金流加上净融资额等于现金余额的变动。若一家公司连续三年净利润为正而经营活动现金流为负，通常意味着收入确认激进或应收账款异常膨胀，这是量化筛选中最常用的造假预警信号之一。

1.3.1 杜邦分解

净资产收益率（ROE）可以分解为三项乘积，每一项对应一种商业模式的驱动来源：

$$ROE = \frac{NI}{E} = \frac{NI}{S} \times \frac{S}{A} \times \frac{A}{E} = \text{净利率} \times \text{总资产周转率} \times \text{权益乘数} \tag{1.9}$$

其中 NI 为净利润，S 为营业收入，A 为总资产，E 为所有者权益。净利率反映定价能力与成本控制，总资产周转率反映资产使用效率，权益乘数 A/E 反映财务杠杆。

例 1.2 同样 15% 的 ROE，风险并不相同

甲公司走高价路线：净利率 20%，周转率 0.25，权益乘数 3.0，则 $ROE = 0.20 \times 0.25 \times 3.0 = 15\%$。乙公司走薄利多销路线：净利率 3%，周转率 2.0，权益乘数 2.5，则 $ROE = 0.03 \times 2.0 \times 2.5 = 15\%$。两家公司的股东回报相同，但风险结构完全不同：甲公司的利润依赖价格维持，一旦降价 20% 且成本刚性，净利率降至零；乙公司的利润依赖销量与周转，对需求冲击更敏感，但成本端具有规模弹性。若把甲公司的权益乘数从 3.0 提到 4.0 而其余不变，ROE 变为 20%，看似改善，实际是用更高的偿债压力换来的——这就是为什么杜邦分解必须连同资产负债率与利息覆盖倍数一起读。

表 1.3 核心财务比率分类与经验区间

类别	比率	计算式	解读与经验区间
盈利能力	净资产收益率 ROE	NI/E	长期可持续水平受行业竞争与杠杆约束
	总资产收益率 ROA	NI/A	剔除杠杆影响的经营效率指标
偿债能力	流动比率	CA/CL	通常 1.5 至 2.0；过高可能意味资产闲置
	利息覆盖倍数	$EBIT/I$	低于 3 时再融资风险显著上升
运营效率	总资产周转率	S/A	零售与快消可超过 2，重资产行业常低于 0.5
估值指标	市盈率 P/E	P/EPS	与增长率匹配时才可比，需区分静态与滚动口径
	市净率 P/B	$P/BVPS$	适用于净资产为价值主体的金融业

表 1.3 中的比率在量化选股中通常被进一步处理：先做行业中性化，再做极值处理，最后转成横截面排名，原因见第 7 章的因子构建流程。

1.4 资本预算：NPV 与 IRR

企业投资决策的核心判据是净现值（Net Present Value，NPV）：

$$\mathrm{NPV} = -C_0 + \sum_{t=1}^{T} \frac{C_t}{(1+r)^t} \tag{1.10}$$

其中 C_0 为初始投资（正值计），C_t 为第 t 期净现金流，r 为与项目风险匹配的资本成本。NPV 的经济含义是项目为企业股东创造的价值增量，因此决策规则是：独立项目取 $\mathrm{NPV} > 0$，互斥项目取 NPV 最大者。内部收益率（Internal Rate of Return，IRR）定义为使 NPV 等于零的折现率：

$$-C_0 + \sum_{t=1}^{T} \frac{C_t}{(1+\mathrm{IRR})^t} = 0 \tag{1.11}$$

IRR 的决策规则是与资本成本比较，取 $\mathrm{IRR} > r$。两个指标在独立项目上一致，但在互斥项目与非常规现金流下会冲突：IRR 是比率，忽略项目规模；且 式 (1.11) 是 T 次方程，符号变化多次时可能存在多个 IRR 或无实数解。

例 1.3 NPV 与 IRR 的冲突

两个互斥项目，资本成本 $r = 8\%$。项目 A 投资 100 万元，此后三年每年回收 41 万元；项目 B 投资 300 万元，此后三年每年回收 118 万元。由 式 (1.10)：A 的 $\mathrm{NPV} = -100 + 41 \times 2.5771 = 5.66$ 万元，IRR 约 11.0%；B 的 $\mathrm{NPV} = -300 + 118 \times 2.5771 = 4.10$ 万元，IRR 约 9.3%。按 IRR 应选 A，按 NPV 也应选 A。若把 B 的年现金流改为 125 万元，则 $\mathrm{NPV} = -300 + 125 \times 2.5771 = 22.14$ 万元，IRR 约 12.0%，此时两个判据仍一致。真正的冲突出现在「高 IRR、小规模」与「低 IRR、大规模」之间：把 A 改为投资 100 万元、年回收 45 万元（IRR 约 16.4%，NPV = 15.97 万元），B 保持年回收 125 万元（NPV = 22.14 万元），IRR 指向 A 而 NPV 指向 B。正确做法是坚持 NPV，因为 NPV 度量的是价值绝对增量，而 IRR 无法比较不同规模的增量投资回报。实务中还常用增量 IRR：对 B 相对 A 的增量现金流求 IRR，再与资本成本比较。

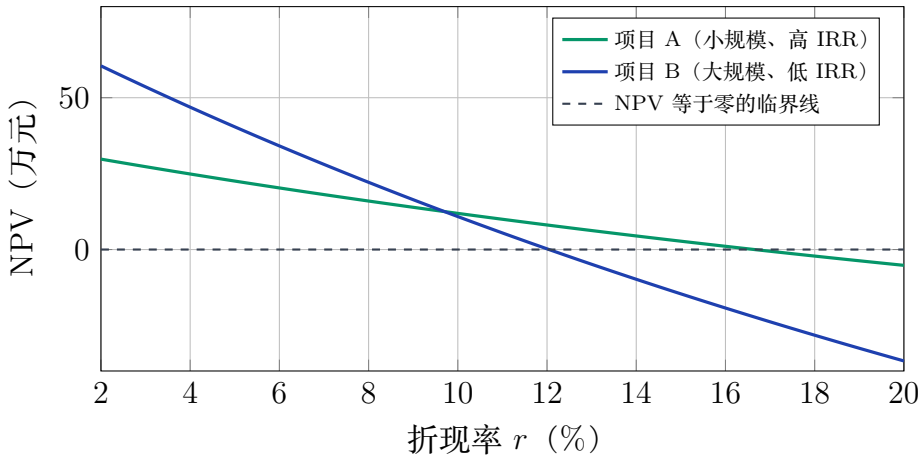


图 1.2 互斥项目的 NPV 曲线与 IRR 冲突

图 1.2 显示两条曲线在 $r \approx 10.4\%$ 处相交，该折现率称为**交叉率**。当资本成本低于交叉率时，项目 B 的 NPV 更高；高于交叉率时项目 A 更高——这解释了为什么低利率环境下企业倾向于投资大规模、长回收期的项目。

1.5 利率的期限结构

1.5.1 名义利率的分解

名义利率可以分解为三个部分：

$$r_{\text{nom}} = r_{\text{real}} + \pi^{e} + RP \tag{1.12}$$

其中 r_{real} 为实际无风险利率（反映社会的时间偏好与资本边际产出），π^{e} 为预期通胀率，RP 为风险溢价，包含违约风险、流动性风险与期限风险。注意 式 (1.12) 是可加形式的近似；精确的 Fisher 关系为 $(1 + r_{\text{nom}}) = (1 + r_{\text{real}})(1 + \pi^{e})$，在低通胀下两者差异为二阶小量，但在高通胀经济体（$\pi^{e} > 10\%$）必须以乘法形式计算。

1.5.2 即期利率、远期利率与三大理论

收益率曲线描述的是不同期限的即期利率 $y(0,T)$。由无套利关系，期限 T_1 与 T_2 之间的远期利率 $f(T_1,T_2)$ 由即期利率唯一确定：

$$\big(1+y(0,T_2)\big)^{T_2}=\big(1+y(0,T_1)\big)^{T_1}\big(1+f(T_1,T_2)\big)^{T_2-T_1} \tag{1.13}$$

式 (1.13) 的意思是：先投资到 T_2，与先投资到 T_1 再按远期利率续投到 T_2，两条路径必须给出相同的累计回报，否则套利者可以无风险获利。曲线的形态则由三个竞争性理论解释，见表 表 1.4。

表 1.4 收益率曲线三大理论对比

理论	核心主张	对上升曲线的解释	主要弱点
纯预期理论	远期利率等于市场对未来即期利率的预期	上升曲线意味着市场预期加息	忽略期限风险，无法解释长期平均向上的曲线形态
流动性偏好理论	投资者要求期限溢价补偿利率风险	上升曲线 = 加息预期 + 期限溢价	期限溢价本身不可直接观测，需模型估计
市场分割理论	各期限市场由不同资金供需主体分割	不同期限的供需失衡造成曲线形状	忽略套利力量，与曲线常同步移动的事实不符

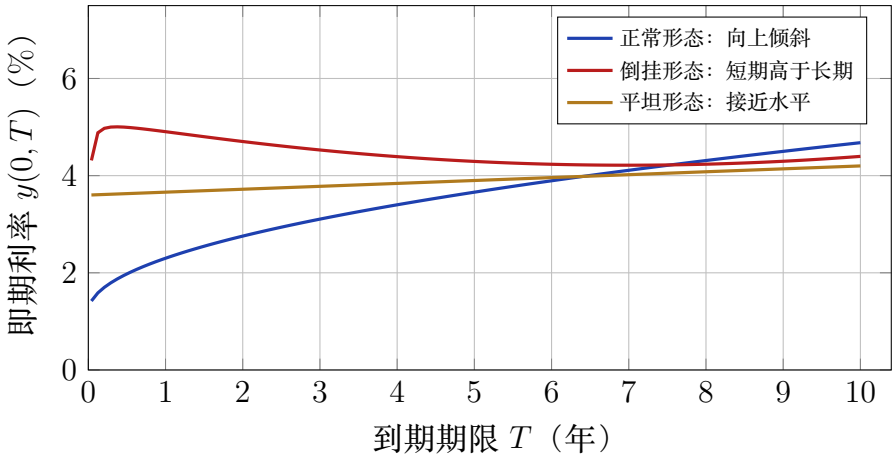


图 1.3 收益率曲线的三种典型形态（示意）

图 1.3 给出三种形态的示意。其中倒挂形态最具信息含量：短端利率由货币政策决定，长端由增长与通胀预期决定，当央行大幅收紧而市场预期未来增长走弱时，曲线倒挂。经验上，美国 2 年期与 10 年期国债利差转负之后，衰退通常在随后一至两年内出现，但 **倒挂是信号而非机制**：它给出概率倾向，给不出时点与幅度，且样本量极小（半个多世纪不足十次），任何把倒挂当作交易触发器的做法都要面对统计功效不足的问题。

⚠ 风险警示 期限结构的常见误用

第一，把远期利率直接当成市场预期。远期利率包含期限溢价与流动性溢价，当溢价波动时，远期利率的变化方向甚至可以与预期相反。第二，用历史平均利差做「均值回复」交易。在政策体制切换（如量化宽松的引入与退出）时，利差的均衡水平本身发生位移，历史均值不再是稳定的吸引子。第三，用单一曲线为所有信用等级的债券贴现。正确的做法是基准曲线加信用价差，而信用价差在危机中会与基准利率同时扩大，二者并非独立变量。

1.6 有效市场假说与行为金融

1.6.1 三个层次的效率与检验方式

Eugene Fama 将市场效率分为弱式、半强式与强式三个层次，每一层次对应一类可检验的命题：

- **弱式有效**：价格已反映全部历史交易信息，技术分析不能产生超额收益。检验方式是收益率的自相关检验与游程检验。
- **半强式有效**：价格已反映全部公开信息，基本面分析不能产生超额收益。检验方式是**事件研究**（event study）：计算事件窗口内的异常收益 $AR_t = R_t - \mathbb{E}[R_t \mid \text{因子模型}]$，再检验累计异常收益 CAR 是否显著为零。
- **强式有效**：价格反映包括内幕信息在内的全部信息，任何投资者都无法获得超额收益。检验方式是考察内部人交易与专业基金经理的业绩持续性。

1.6.2 异象与 Grossman–Stiglitz 悖论

动量效应（过去 3 至 12 个月的赢家在未来数月继续跑赢）与价值效应（低 P/B 组合长期跑赢高 P/B 组合）是最常被引用的两个异象。但异象的存在本身不等于市场无效：数据挖掘、样本外衰减、交易成本与容量约束都可能吞掉全部超额收益。这正是 Grossman 与 Stiglitz 在 1980 年提出的悖论：如果价格已经反映了全部信息，就没有人有动机去搜集信息；但如果没有人搜集信息，价格又不可能有效。因此真实市场必然处于**近似有效**状态，有效程度由信息搜集的边际成本决定。这一结论对量化从业者有直接含义——**超额收益的来源必然是某种信息优势或成本优势**，而不可能是「更聪明地算同一个数」。

实务应用 在量化研究中使用异象的三条纪律

其一，异象必须能在扣除交易成本后存活，尤其在换手率高时，需要用实施缺口（implementation shortfall）而非收盘价回测。其二，必须做样本外与多重检验校正：测试 100 个信号，即便全部无效，也会有约 5 个在 5% 水平显著，第 7 章讨论的 Deflated Sharpe Ratio 与 PBO 是标准处理。其三，必须问「谁在提供这笔超额收益」：若找不到对手方与交易动机，大概率是数据错误或幸存者偏差。

1.6.3 前景理论的价值函数

Kahneman 与 Tversky 的前景理论把决策权重从客观概率改为**概率权重** $\pi(p)$，把效用改为定义在盈亏上的**价值函数**：

$$v(x) = \begin{cases} x^{\alpha}, & x \geq 0, \\ -\lambda\,(-x)^{\beta}, & x < 0, \end{cases} \qquad \alpha, \beta \in (0, 1],\ \lambda > 1 \tag{1.14}$$

其中 x 为相对于参考点（reference point）的盈亏，α 与 β 为曲率参数，刻画边际敏感性递减，λ 为**损失厌恶系数**。Kahneman 与 Tversky 的实验估计 $\alpha \approx \beta \approx 0.88$、$\lambda \approx 2.25$，即同等金额的损失带来的痛苦约为收益带来快乐的两倍以上。

这两个参数直接映射到金融现象：$\lambda > 1$ 解释为什么投资者持有亏损股票过久、过早卖出盈利股票（处置效应）；v 在收益区的凹性解释为什么面对确定性收益时投资者风险厌恶；v 在损失区的凸性解释为什么面对确定性损失时投资者反而追求风险（赌一把）。

⚠ 风险警示　前景理论不是交易策略

价值函数中的参考点无法事先观测，λ 与 α 的估计值依赖实验任务、金额量级与文化背景，个体间差异极大。更重要的是，很多所谓「行为异象」在加入交易成本后会消失。把前景理论当作预测工具使用时，必须先明确参考点的可操作定义（如持仓成本、前期高点或指数基准），否则模型无法给出可检验的预测。

1.7 市场参与者与交易机制

1.7.1 参与者类型

- **散户投资者**（Retail Investors）：资金规模小、信息劣势明显，但其情绪波动本身构成可交易信号。
- **机构投资者**（Institutional Investors）：养老基金、主权财富基金、保险公司、共同基金与对冲基金。其委托代理结构决定了考核周期与风险约束。
- **做市商**（Market Makers）：提供双边报价并承担库存风险，收益来自价差。
- **高频交易商**（HFT）：以微秒级延迟捕捉订单流信息与跨市场价差，提供流动性的同时也在特定时刻消耗流动性。
- **监管机构**：美国证券交易委员会（SEC）、中国证券监督管理委员会（CSRC）、英国金融行为监管局（FCA）等，负责信息披露、市场秩序与系统性风险防范。

1.7.2 订单类型与交易成本

最常见的订单类型包括市价单（以当前对手价立即成交，承担价格不确定性）、限价单（指定价格，承担不能成交的风险）、以及止损单（触发后转为市价单）。订单类型的差异本质上是**执行风险与机会成本**之间的权衡：急迫的交易者用市价单支付价差，耐心的交

易者用限价单卖出流动性并面临逆向选择。量化策略的实盘表现与回测表现的差距，主要来自这一权衡的误估，相关方法在后续章节关于最优执行与交易成本模型的讨论中展开。

核心要点 1.2　本章的三个基础关系

一是价值关系：任何资产的价格等于其未来现金流按风险匹配折现率折现的现值，见 式 (1.1) 与 式 (1.3)。二是风险关系：价格对风险因子的敏感度可以泰勒展开，一阶项是久期或 Δ，二阶项是凸性或 Γ，见 式 (1.8)。三是信息关系：市场的有效程度由信息生产的边际成本决定，见 Grossman–Stiglitz 悖论。这三条关系在后续几乎所有章节中反复出现。

Listing 1.1　债券久期、凸性、DV01 与久期近似的数值验证

```python
import numpy as np

def bond_risk(face, coupon_rate, ytm, years, freq=1):
    """Price, Macaulay/modified duration, convexity and DV01 of a plain bond."""
    n = int(years * freq)
    c = face * coupon_rate / freq
    t = np.arange(1, n + 1)
    cf = np.full(n, c)
    cf[-1] += face
    disc = (1.0 + ytm / freq) ** (-t)
    pv = cf * disc
    price = pv.sum()
    mac = (t * pv).sum() / (price * freq)
    mod = mac / (1.0 + ytm / freq)
    conv = (pv * t * (t + 1)).sum() / (price * (1.0 + ytm / freq) ** 2) / freq ** 2
    dv01 = price * mod * 1e-4
    return price, mac, mod, conv, dv01

def price_at(face, coupon_rate, ytm, years, freq=1):
    n = int(years * freq)
    c = face * coupon_rate / freq
    t = np.arange(1, n + 1)
    cf = np.full(n, c)
    cf[-1] += face
    return float((cf * (1.0 + ytm / freq) ** (-t)).sum())

p, mac, mod, conv, dv01 = bond_risk(100.0, 0.05, 0.06, 3.0)
print("price=%.5f  D=%.4f  D*=%.4f  C=%.4f  DV01=%.5f" % (p, mac, mod, conv, dv01))

dy = 0.01
p1 = price_at(100.0, 0.05, 0.06 + dy, 3.0)
approx = -mod * dy
with_conv = -mod * dy + 0.5 * conv * dy ** 2
print("exact=%.4f%%  dur_only=%.4f%%  dur_conv=%.4f%%"
```

```
        % (100 * (p1 - p) / p, 100 * approx, 100 * with_conv))
# expected: exact=-2.6504%  dur_only=-2.6957%  dur_conv=-2.6449%
```

Listing 1.1 把 小节 1.2.4 的手算过程写成可复用的函数：改变 `coupon_rate` 或 `freq` 即可观察票息与付息频率对久期的影响。运行最后三行会打印出与手算一致的结果，可用于验证定价与风险指标的实现是否自洽。

本章小结

- 金融体系的功能是跨期与跨风险的资源配置；货币市场工具（国库券、商业票据、大额存单、回购）以低信用风险与高流动性为特征，是短期资金价格的基准。
- 资产定价的统一框架是「未来现金流按风险匹配折现率折现」：股利折现模型见式 (1.1)，债券定价见 式 (1.3)。
- 久期有四种解释（加权回款时间、一阶敏感度、期限平衡点、与回收期的区别），修正久期给出价格对收益率的一阶近似 式 (1.5)，凸性项 式 (1.8) 是二阶修正。
- DV01 把久期转成绝对金额，用于久期对冲与负债免疫；免疫只在瞬时成立，必须定期再平衡。
- 指数编制方式（价格加权、市值加权、等权）在同样标的上涨跌可以相差数倍，讨论「指数收益」必须说明加权规则。
- 三大报表通过净利润、留存收益与现金余额三条勾稽链相互约束；杜邦分解式 (1.9) 把 ROE 拆成盈利、效率与杠杆三类驱动。
- 资本预算以 NPV 为首要判据，IRR 在互斥项目与非常规现金流下会误导，必要时改算增量 IRR。
- 期限结构由预期、期限溢价与市场分割共同决定；远期利率由无套利关系式 (1.13) 确定，不能等同于市场预期。
- 市场效率由信息生产的边际成本决定(Grossman–Stiglitz)，前景理论用 式 (1.14) 刻画损失厌恶，但参考点不可观测。

练习与思考

1. 一张面值 1000 元、票息率 4%、每年付息、5 年到期的债券，当前 YTM 为 5%。请计算价格、麦考利久期、修正久期、凸性与 DV01，并用 式 (1.8) 估计 YTM 上升 50 个基点后的价格，与精确价格比较误差。
2. 某养老基金需在 8 年后支付 5000 万元，负债的修正久期为 7.4 年。现有两只债券：A 的修正久期 4.2 年、凸性 22，B 的修正久期 11.5 年、凸性 140。请给出免疫组合的权重，并说明为什么不选择全部持有 B。
3. 用 式 (1.13) 计算：若 1 年期即期利率为 3.0%、3 年期即期利率为 3.3%，求第 2 年至第 3 年的远期利率。若实际 1 年期远期利率报价为 4.0%，说明存在什么样的套利机会。

4. 三只股票的股价为 20、40、60 元，股数为 10、5、2 亿股。分别构造价格加权与市值加权指数（基期为 1000 点）。若第三只股票单日上涨 10%、其余不变，两种指数分别变动多少点？
5. 某公司净利率 8%、总资产周转率 1.2、权益乘数 2.0。若管理层希望把 ROE 提升到 25%，在净利率与周转率均无法改善的前提下，权益乘数需要达到多少？并说明这一变化对利息覆盖倍数的影响。
6. 设计一个事件研究方案，检验「并购公告后目标公司股价是否已充分反映信息」。需要给出事件窗口、估计窗口、异常收益的基准模型与统计检验量，并说明结果不显著时可能的三种解释。
7. 假设投资者的价值函数为 式 (1.14)，$\alpha = \beta = 0.88$，$\lambda = 2.25$，参考点为持仓成本。请计算盈利 10% 与亏损 10% 的价值函数值之比，并解释该比率如何产生处置效应。

延伸阅读

- Bodie, Z., Kane, A., and Marcus, A., *Investments*, 12th ed., McGraw-Hill, 2020.（第 2–3 章讲市场结构与工具，第 13–14 章讲久期与免疫，术语体系与本章一致）
- Fabozzi, F., *Bond Markets, Analysis, and Strategies*, 10th ed., MIT Press, 2021.（久期、凸性、DV01 与免疫策略的工程细节最完整，附大量数值算例）
- Fama, E., "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work", *Journal of Finance*, 1970.（有效市场假说的原始分类，检验方法论的起点）
- Grossman, S., and Stiglitz, J., "On the Impossibility of Informationally Efficient Markets", *American Economic Review*, 1980.（信息成本与市场效率关系的经典悖论）
- Kahneman, D., and Tversky, A., "Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk", *Econometrica*, 1979.（价值函数与概率权重的原始论文，λ 的估计出处）
- Penman, S., *Financial Statement Analysis and Security Valuation*, 5th ed., McGraw-Hill, 2013.（三大报表勾稽关系与杜邦分解的系统处理）